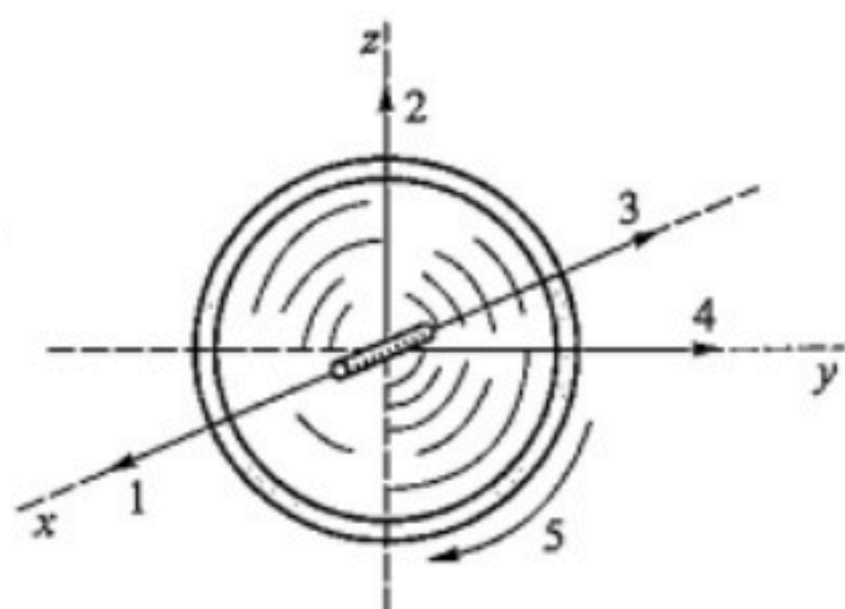


练习五

一、选择题

5-1 如图所示,一个轮子正在沿顺时针方向绕 x 轴做定轴转动,图中给出了 5 个力矩的方向,要想使这个轮子的转速减小,应该施加的力矩为()。

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4
(E) 5



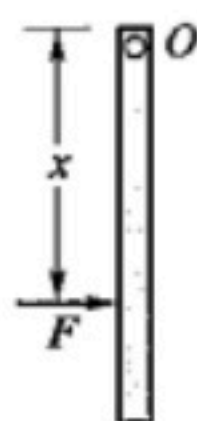
练习 5-1 图

5-2 一轻绳绕在具有水平转轴的定滑轮上,绳下端挂一物体,物体的质量为 m ,此时滑轮的角加速度为 α_A ;若将物体取下,而用大小等于 mg ,方向向下的力拉绳子,此时滑轮的角加速度为 α_B ,则下列关系正确的是()。

- (A) $\alpha_A = \alpha_B$ (B) $\alpha_A > \alpha_B$
(C) $\alpha_A < \alpha_B$ (D) 开始时 $\alpha_A = \alpha_B$,以后 $\alpha_A < \alpha_B$

5-3 如图所示. 将一根长为 l 的均匀细杆悬挂于通过其一端的光滑水平轴上,在悬点下方距离 x 处施一水平冲力使杆开始摆动,要使此时悬点处不产生水平方向的反作用力,则 x 应为()。

- (A) l (B) $l/2$
(C) $2l/3$ (D) $3l/8$



练习 5-3 图

5-4 一匀质圆盘状飞轮质量为 20 kg ,半径为 30 cm ,当它以 60 r/min 的转速绕其对称轴转动时,其动能为()。

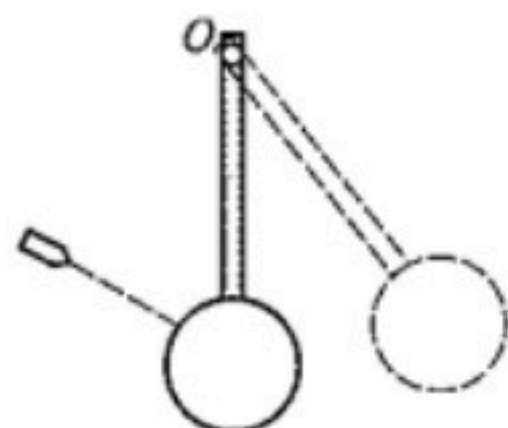
- (A) $16.2\pi^2\text{ J}$ (B) $8.1\pi^2\text{ J}$
(C) 8.1 J (D) $1.8\pi^2\text{ J}$

5-5 一质量为 60 kg 的人站在一质量为 60 kg 、半径为 1 m 的均匀圆盘的边缘,圆盘可绕与盘面相垂直的中心竖直轴无摩擦地转动,系统原来是静止的. 后来人沿圆盘边缘走动,当他相对圆盘的走动速度为 2 m/s 时,圆盘角速度为()。

- (A) 1 rad/s (B) 2 rad/s
(C) $2/3\text{ rad/s}$ (D) $4/3\text{ rad/s}$

二、填空题

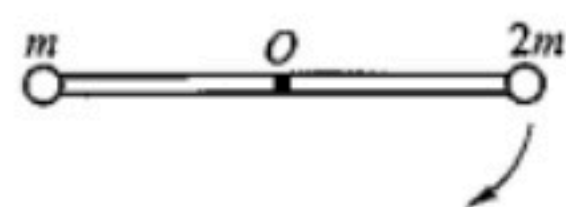
5-6 如图所示,一木球固结在一细棒下端,可绕光滑的 O 轴转动,一子弹沿某方向击中木球并嵌于其中,则在此击中过程中,木球、子弹、细棒系统的_____守恒;木球被击中后棒和球升高的过程中,木球、子弹、细棒、地球系统的_____守恒。



练习 5-6 图

5-7 一长为 l 、质量为 m 的均匀细棒,两端分别固定有质量分别为 m 和 $2m$ 的小球(小球的尺寸不计). 棒可绕通过棒中点 O 的

光滑水平轴在竖直平面内自由转动,如图所示.则由两个小球和细棒组成的这一系统相对于转轴 O 轴的转动惯量 $J = \underline{\hspace{2cm}}$.若棒从水平位置由静止开始转动,则该刚体在水平位置时的角加速度 $\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$;该刚体通过铅直位置时的角速度 $\omega = \underline{\hspace{2cm}}$.



练习 5-7 图

5-8 一人坐在转椅上,双手各持一哑铃,哑铃与转轴的距离各为 0.6 m .先让人体以 5 rad/s 的角速度随转椅旋转,此后,人将哑铃拉回使之与转轴距离为 0.2 m .人体和转椅对轴的转动惯量为 $5\text{ kg}\cdot\text{m}^2$,并视为不变.每一哑铃的质量为 5 kg 可视为质点.忽略转轴处摩擦,哑铃被拉回后,人体的角速度 $= \underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算题

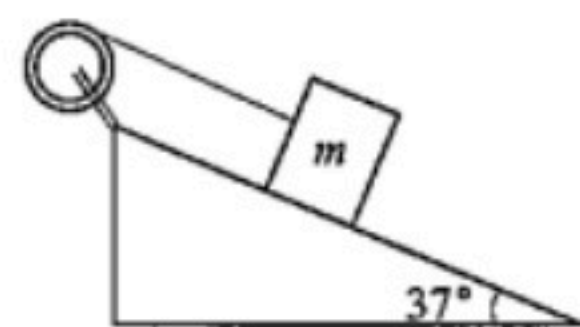
5-9 如图所示,定滑轮质量 $m_p = 2.00\text{ kg}$ 、半径 $R = 0.100\text{ m}$,其上绕有不可伸长的轻绳,绳子的下端挂一质量 $m = 5.00\text{ kg}$ 的物体.初始时刻该定滑轮沿逆时针方向转动,角速度的大小为 $10.0\text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$,将滑轮视为圆盘,忽略轴处的摩擦且绳子不打滑,求:



练习 5-9 图

- (1) 滑轮的角加速度;
- (2) 物体可上升的最大高度;
- (3) 物体落回初始位置时,滑轮的角速度.

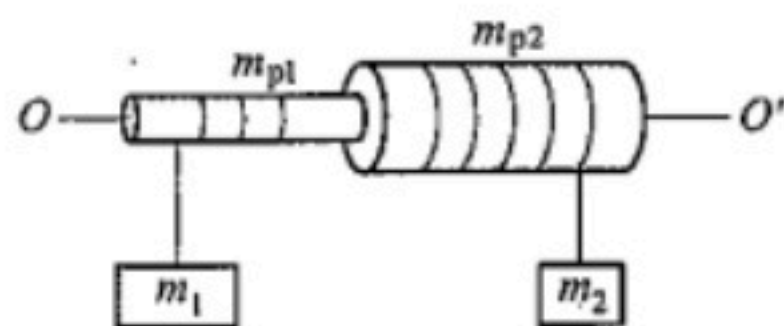
5-10 一个固定斜面的倾角为 37° ,其上端固定着质量为 $m_p = 20\text{ kg}$ 、半径为 $R = 0.20\text{ m}$ 的飞轮,飞轮对其光滑转轴的转动惯量为 $0.20\text{ kg}\cdot\text{m}^2$.飞轮上绕着绳子,与斜面上质量为 $m = 5.0\text{ kg}$ 的物体相连,如图所示,设物体与斜面间的动摩擦因数为 $\mu = 0.25$,且绳子不在滑轮上打滑.求:



练习 5-10 图

- (1) 物体在斜面上向下滑动的加速度;
- (2) 绳中的张力.

5-11 两个固定在一起的同轴圆柱体可绕它们的轴 OO' 转动, 如图所示. 两个柱体上均绕有绳子, 分别与质量为 m_1 、 m_2 的物体相连. 设小圆柱体和大圆柱体的半径分别为 R_1 、 R_2 , 两者的质量分别为 m_{p1} 、 m_{p2} . 将 m_1 、 m_2 两物体释放后, m_2 下落, 且绳子均不打滑. 求柱体的角加速度.



练习 5-11 图

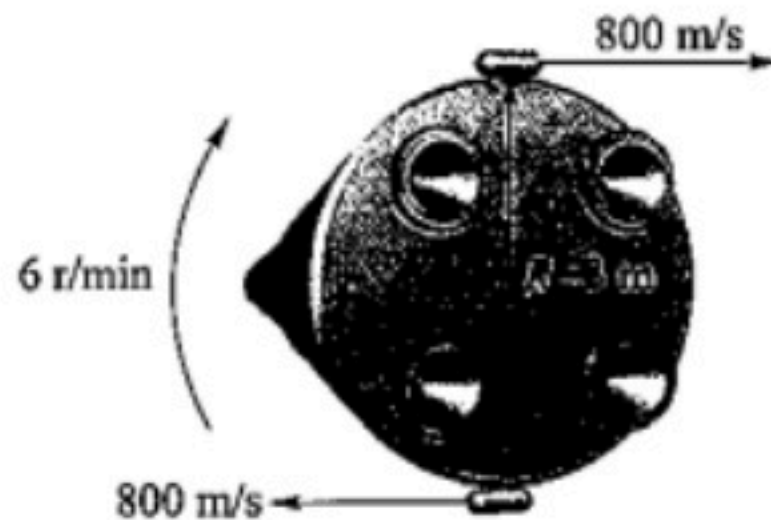
5-12 如图所示, 一水平悬挂的均匀细棒 AB 质量为 m . 若剪断悬挂棒 B 端的绳子 BC , 则棒 AB 在竖直面内绕过 A 点的光滑固定轴转动. 求: 剪断 BC 瞬间,



- (1) 细棒质心的加速度;
- (2) 竖直杆 AD 对棒作用力的大小;
- (3) 细棒上哪个点的加速度大小等于 g (g 为重力加速度).

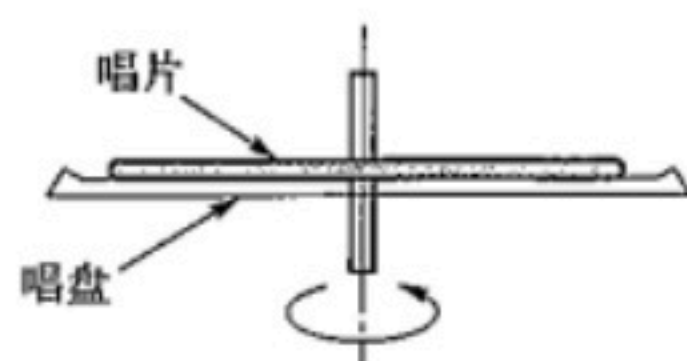
练习 5-12 图

5-13 一飞船尾部如图所示, 其边沿上装有两个可喷气的小孔. 当飞船以 6 r/min 的转速绕与尾部垂直的轴转动时, 为使飞船停止转动, 两个喷气孔开始以 $v = 800 \text{ m/s}$ 的速率喷射出气体. 已知喷气孔距飞船转轴的距离为 $R = 3 \text{ m}$, 且每个喷气孔每秒钟喷射出 10 g 气体, 若飞船对轴的转动惯量为 $J = 4\,000 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 那么喷气孔喷气多长时间后飞船可停止转动?



练习 5-13 图

5-14 唱机的转盘绕着通过盘心的光滑固定竖直轴转动,唱片放上去后将受转盘摩擦力的作用而随转盘转动,如图所示. 设唱片是半径为 R 、质量为 m 的均匀圆盘,唱片和转盘间的摩擦因数为 μ_k ,转盘以角速度 ω 匀速转动. 求:

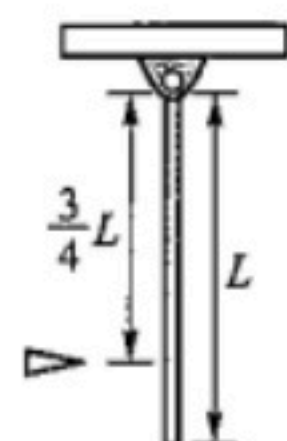


练习 5-14 图

(1) 唱片刚被放到唱盘上去时受到的摩擦力矩为多大?

(2) 唱片达到角速度 ω 需要多长时间? 在这段时间内,转盘保持角速度 ω 不变,驱动力矩共做了多少功? 唱片获得了多大的动能?

5-15 质量均匀的细杆上端被光滑的水平轴吊起处于静止状态,如图所示. 杆的长度 $L=0.40\text{ m}$,质量 $m_{\text{杆}}=1.0\text{ kg}$. 质量为 $m=8.0\text{ g}$ 的子弹以 $v=200\text{ m/s}$ 的速度水平射中杆距水平轴 $d=3L/4$ 处,并停在杆内. 求:

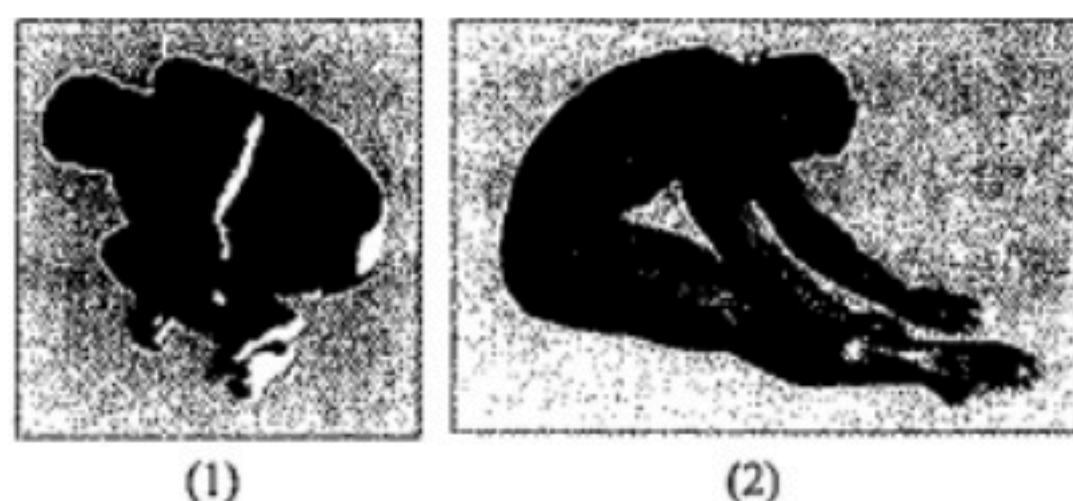


练习 5-15 图

(1) 子弹停在杆中时杆的角速度;

(2) 杆的最大偏转角.

5-16 一名跳水运动员做屈体动作时的转动惯量约为 $15.2\text{ kg}\cdot\text{m}^2$,做抱膝动作时的转动惯量仅为 $8.0\text{ kg}\cdot\text{m}^2$. 若跳水运动员从 10.0 m 台跳下,起跳时的角动量为 $106\text{ kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$,求:



(1) (2)

练习 5-16 图

(1) 若他做抱膝动作,能在空中翻腾多少圈?

(2) 若他做屈体动作,能在空中翻腾多少圈?

练 习 七

一、选择题

7-1 一个容器内贮有 1 mol 氧气和 1 mol 氮气,若两种气体各自对器壁产生的压强分别为 p_1 和 p_2 ,则两者的大小关系是()。

- (A) $p_1 > p_2$ (B) $p_1 < p_2$ (C) $p_1 = p_2$ (D) 不确定的

7-2 氢气和氮气都作为理想气体考虑,如果它们的温度相同,物质的量也相同,那么,这两种气体的()。

- (A) 平均动能相等,平均平动动能相等,内能相等
 (B) 平均动能相等,平均平动动能不相等,内能不相等
 (C) 平均动能不相等,平均平动动能相等,内能不相等
 (D) 平均动能不相等,平均平动动能不相等,内能相等

7-3 一定量理想气体贮于容器中,温度为 T ,气体分子质量为 m_0 。根据理想气体的分子模型和统计假设,分子速度在 x 方向的分量平方的平均值 $\overline{v_x^2}$ 为()。

- (A) $\sqrt{\frac{3kT}{m_0}}$ (B) $\frac{1}{3}\sqrt{\frac{3kT}{m_0}}$ (C) $\frac{3kT}{m_0}$ (D) $\frac{kT}{m_0}$

7-4 在标准状态下,若氧气(氧分子为刚性双原子分子)和氮气的体积比 $V_1/V_2 = 1/2$,则其内能之比 E_1/E_2 为()。

- (A) 3/10 (B) 1/2 (C) 5/6 (D) 5/3

7-5 有容积不同的 A、B 两个容器,A 中装有氮气,B 中装有氧气。若两种气体的压强相同,那么这两种气体单位体积的内能 $(E/V)_A$ 和 $(E/V)_B$ 的关系()。

- (A) 为 $(E/V)_A < (E/V)_B$ (B) 为 $(E/V)_A > (E/V)_B$
 (C) 为 $(E/V)_A = (E/V)_B$ (D) 不能确定

二、填空题

7-6 某理想气体在温度为 27°C 和压强为 $1.0 \times 10^{-2} \text{ atm}$ 情况下,密度为 11.3 g/m^3 ,则这气体的摩尔质量为_____。

7-7 容器中储有 1 mol 的氮气,压强为 1.33 Pa ,温度为 280 K ,则

- (1) 1 m^3 中氮气的分子数为_____;
 (2) 容器中的氮气的密度为_____;
 (3) 1 m^3 中氮分子的总平动动能为_____。

7-8 试指出下列各式所表示的物理意义:

- (1) $\frac{1}{2}kT$ 表示_____;
 (2) $\frac{3}{2}kT$ 表示_____;
 (3) $\frac{i}{2}kT$ 表示_____;

(4) $\frac{m}{M} \frac{3}{2} RT$ 表示_____;

(5) $\frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$ 表示_____.

三、计算题

7-9 将定体气体温度计的测温气泡放入冰水混合物中,气泡内气体的压强为 $4.45 \times 10^3 \text{ Pa}$.

(1) 将此温度计放入 1 atm 下的沸水中,泡内气体的压强为多大?

(2) 当气体的压强为 $1.26 \times 10^3 \text{ Pa}$ 时,测得的温度是多少?

7-10 星际空间的星云由氢原子组成,其数密度可低至 10^{10} m^{-3} ,温度可高达 10^4 K . 求这样的星云内的压强.

7-11 一个热气球的容积为 $2.1 \times 10^4 \text{ m}^3$,气球和负荷的总质量为 $4.5 \times 10^3 \text{ kg}$,若气球外部的空气为 20°C ,要想使热气球上升,其内部空气最低要加热到多少度?

7-12 容积为 30 L 的高压钢瓶装有压强为 130 atm 的氧气,做实验每天需用 1 atm 下 400 L 的氧气,规定钢瓶内氧气压强不能降到 10 atm 以下,以免开启阀门时混进空气. 试计算这瓶氧气使用几天后就需重新充气.

7-13 一容器充满 16 g 的氧气,温度为 300 K,求:

- (1) 氧气分子热运动的平均平动动能、平均转动动能和平均动能;
- (2) 此容器中氧气的内能.

7-14 一定质量的理想气体,使其温度从 17°C 加热到 277°C ,并把其体积压缩到原来的一半. 求下列物理量变化为原来的多少倍.

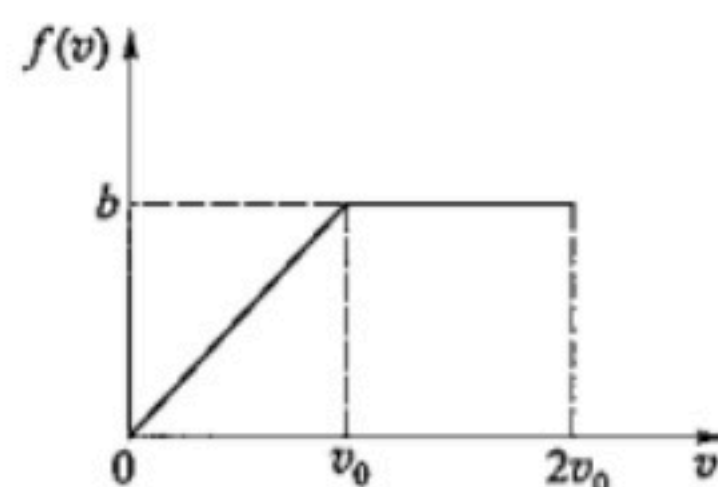
- (1) 气体的压强;
- (2) 气体分子的平均平动动能;
- (3) 气体分子的方均根速率.

7-15 已知 $f(v)$ 是速率分布函数, N 为总分子数, m_0 为分子质量, 写出具有下列物理意义的表达式:

- (1) 速率在 v 附近 dv 速率间隔内的分子数占总分子数的比例;
- (2) 一个分子, 其速率处于区间 $v_1 \sim v_2$ 内的概率;
- (3) 速率小于 v_1 的分子数;
- (4) 在 v_1 附近单位速率区间内的分子数;
- (5) 速率处于区间 $v_1 \sim v_2$ 内的分子的速率总和;
- (6) 速率处于区间 $v_1 \sim v_2$ 内的分子的平均平动动能.

7-16 设 N 个分子的速率分布曲线如图所示, 其中 $v > 2v_0$ 的分子数为零, 分子质量 m_0 、总分子数 N 和速率 v_0 已知. 求:

- (1) b ;
- (2) 速率在 $v_0/2$ 到 $3v_0/2$ 之间的分子数;
- (3) 分子的平均速率及平均平动动能.



练习 7-16 图

练习八

一、选择题

8-1 若 $f(v)$ 为气体分子速率分布函数, N 为分子总数, m_0 为分子质量, 则

$\int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2} m_0 v^2 N f(v) dv$ 的物理意义是()。

- (A) 速率为 v_2 的各分子的总平动动能与速率为 v_1 的各分子的总平动动能之差
- (B) 速率为 v_2 的各分子的总平动动能与速率为 v_1 的各分子的总平动动能之和
- (C) 速率处在 v_1 到 v_2 间隔内分子的平均平动动能
- (D) 速率处在 v_1 到 v_2 间隔内分子的平动动能之和

8-2 按麦克斯韦速率分布律, 温度为 T 时, 在方均根速率 $v_{rms} \pm 10 \text{ m/s}$ 的速率区间内, 氢、氮两种气体分子数 ΔN_v 占总分子数 N 的比例相比较, 应有()。

- (A) $\left(\frac{\Delta N_v}{N}\right)_{H_2} > \left(\frac{\Delta N_v}{N}\right)_{N_2}$
- (B) $\left(\frac{\Delta N_v}{N}\right)_{H_2} < \left(\frac{\Delta N_v}{N}\right)_{N_2}$
- (C) $\left(\frac{\Delta N_v}{N}\right)_{H_2} = \left(\frac{\Delta N_v}{N}\right)_{N_2}$
- (D) 温度较低时 $\left(\frac{\Delta N_v}{N}\right)_{H_2} > \left(\frac{\Delta N_v}{N}\right)_{N_2}$, 温度较高时 $\left(\frac{\Delta N_v}{N}\right)_{H_2} < \left(\frac{\Delta N_v}{N}\right)_{N_2}$

8-3 若 N 表示分子总数, T 表示气体温度, m_0 表示气体分子的质量, 那么当分子速率 v 确定后, 决定麦克斯韦速率分布函数 $f(v)$ 数值的因素是()。

- (A) m_0, T (B) N (C) N, m_0 (D) N, T (E) N, m_0, T

8-4 设 $\bar{v}$ 代表气体分子运动的平均速率, v_p 代表气体分子运动的最概然速率, $(\overline{v^2})^{1/2}$ 代表气体分子运动的方均根速率. 对于平衡状态下的理想气体, 三种速率的关系为()。

- (A) $(\overline{v^2})^{1/2} = \bar{v} = v_p$ (B) $\bar{v} = v_p < (\overline{v^2})^{1/2}$
- (C) $v_p < \bar{v} < (\overline{v^2})^{1/2}$ (D) $v_p > \bar{v} > (\overline{v^2})^{1/2}$

8-5 容器 A 的容积是容器 B 的 2 倍, 分别盛放同温度同物质的量的理想气体, 则两容器内气体分子的平均碰撞频率和平均自由程的关系为()。

- (A) $\bar{Z}_A = \bar{Z}_B, \bar{\lambda}_A = 2\bar{\lambda}_B$ (B) $\bar{Z}_A = \bar{Z}_B/2, \bar{\lambda}_A = 2\bar{\lambda}_B$
- (C) $\bar{Z}_A = \bar{Z}_B, \bar{\lambda}_A = \bar{\lambda}_B/2$ (D) $\bar{Z}_A = \bar{Z}_B/2, \bar{\lambda}_A = \bar{\lambda}_B/2$

二、填空题

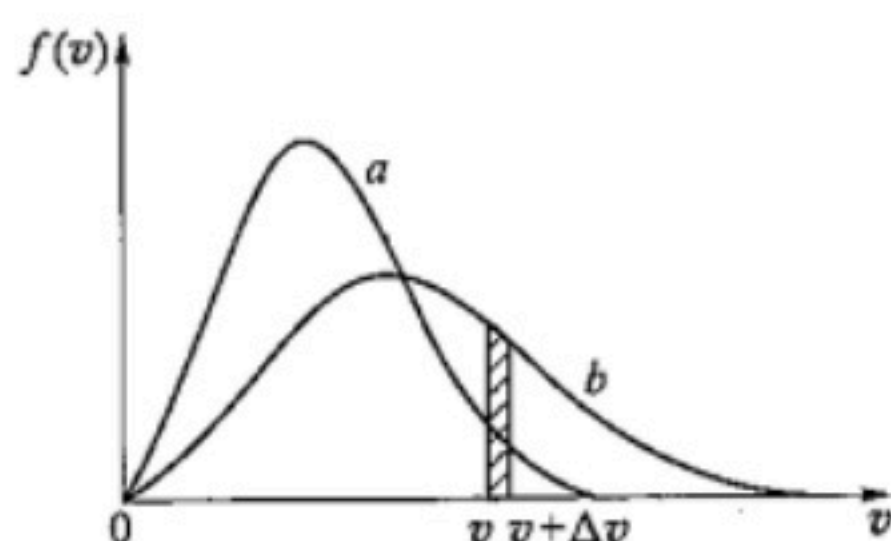
8-6 图示中两条曲线分别表示氢、氧两种气体在相同温度 T 时分子按速率的分布, 其中

(1) 曲线 a 表示 _____ 气分子的速率分布曲线; 曲线 b 表示 _____ 气分子的速率分

布曲线.

(2) 阴影小长条面积表示_____

(3) 分布曲线与横轴所包围的面积表示_____



练习 8-6 图

8-7 4 mol 的理想气体在 300 K 时的体积为 0.1 m^3 , 体积膨胀为 0.5 m^3 .

(1) 如果经历的是等压过程, 那么气体对外所做的功为_____;

(2) 如果经历的是等温过程, 那么气体对外所做的功为_____.

8-8 根据理想气体状态变化的关系, 指出下面各表示什么等值过程.

(1) $p dV = \nu R dT$ 表示_____过程;

(2) $V dp = \nu R dT$ 表示_____过程;

(3) $p dV + V dp = 0$ 表示_____过程.

三、计算题

8-9 求氢气和氮气在 1 atm、27°C 下的分子的

(1) 平均速率;

(2) 方均根速率;

(3) 最概然速率;

(4) 平均平动动能;

(5) 平均转动动能;

(6) 平均动能.

8-10 0 K 下金属自由电子速率分布为 $\frac{dN_v}{N} = \begin{cases} Av^2 dv & (0 < v < v_F) \\ 0 & (v > v_F) \end{cases}$.

- (1) 画出速率分布函数 $f(v)$ 的图形;
- (2) 确定 A 值;
- (3) 求速率低于 $v_F/2$ 的电子数占总电子数的比例;
- (4) 求最概然速率、平均速率和方均根速率.

8-11 10 名学生参加一次测验, 获得分数如下: 83, 62, 81, 77, 68, 92, 88, 83, 72, 75. 这些分数的平均值、方均根值和最概然值分别为多少?

8-12 计算理想气体速率处于 $v_p - 0.01v_p$ 到 $v_p + 0.01v_p$ 区间内的分子数占总分子数的比例.

8-13 56 g 的氮气温度由 0°C 升至 100°C , 求系统沿(1)体积不变和(2)压强不变的这两个过程变化时各吸收多少热量? 各增加多少内能? 对外各做多少功?

8-14 热水瓶胆的两壁间距为 4 mm, 其间充满压强为 0.1 Pa 的氮气, 氮气分子的有效直径为 3.8×10^{-10} m. 求温度为 27°C 时氮气分子在热水瓶胆中的平均自由程的大小.

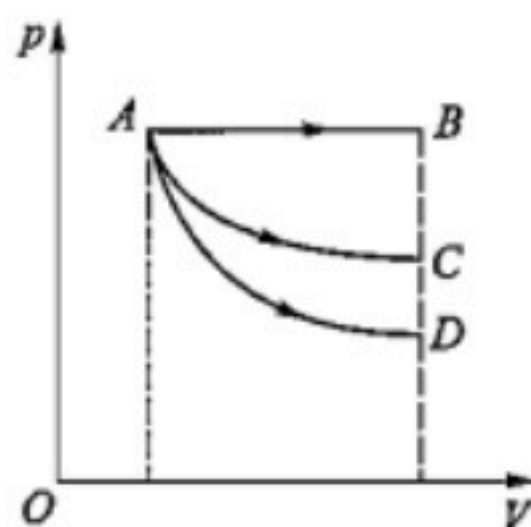
8-15 一定量的空气, 在一个大气压下吸收了 1.71×10^3 J 的热量, 体积从 1.0×10^{-2} m^3 膨胀到 1.5×10^{-2} m^3 , 问空气对外做了多少功? 其内能改变为多少?

8-16 设气体满足范德瓦耳斯方程 $\left(p + \nu^2 \frac{a}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT$, 若该气体经等温过程体积由 V_1 膨胀到 V_2 , 求在该过程中气体对外所做的体积功. (其中 a, b 为常量.)

练习九

一、选择题

9-1 如图所示,一定量理想气体从体积 V_1 膨胀到体积 V_2 ,分别经历的过程是:等压过程 $A \rightarrow B$,等温过程 $A \rightarrow C$,绝热过程 $A \rightarrow D$,其中吸热量最多的过程 ().



练习 9-1 图

- (A) 是 $A \rightarrow B$
 (B) 是 $A \rightarrow C$
 (C) 是 $A \rightarrow D$
 (D) 既是 $A \rightarrow B$ 也是 $A \rightarrow C$,两过程吸热一样多

9-2 对于理想气体系统来说,在下列过程中,()中系统所吸收的热量、内能的增量和对外所做的功三者均为负值.

- (A) 等体降压过程 (B) 等温膨胀过程
 (C) 绝热膨胀过程 (D) 等压压缩过程

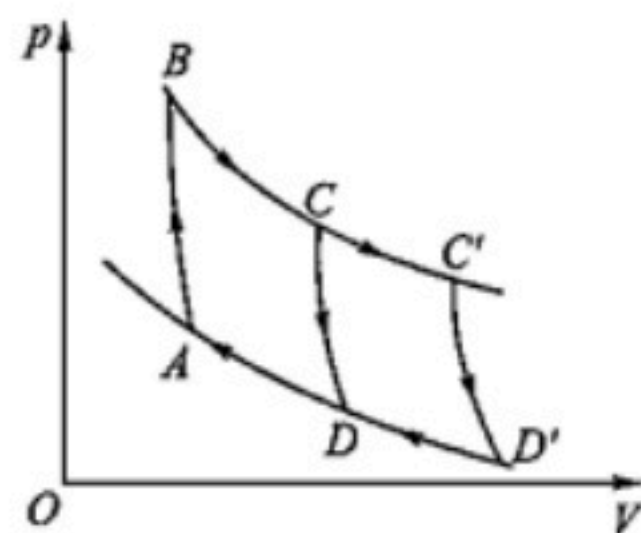
9-3 汽缸中有一定量的氦气(视为理想气体),经过绝热压缩,体积变为原来的一半,则气体分子的平均速率变为原来的().

- (A) $2^{2/5}$ (B) $2^{1/5}$ (C) $2^{2/3}$ (D) $2^{1/3}$

9-4 理想气体向真空做绝热膨胀,().

- (A) 膨胀后温度不变,压强减小 (B) 膨胀后温度降低,压强减小
 (C) 膨胀后温度升高,压强减小 (D) 膨胀后温度不变,压强不变

9-5 如图所示两个卡诺循环,第一个沿 $ABCD A$ 进行,第二个沿 $ABC'D'A$ 进行,这两个循环的效率 η_1 和 η_2 的关系及这两个循环所做的净功 W_1 和 W_2 的关系是().



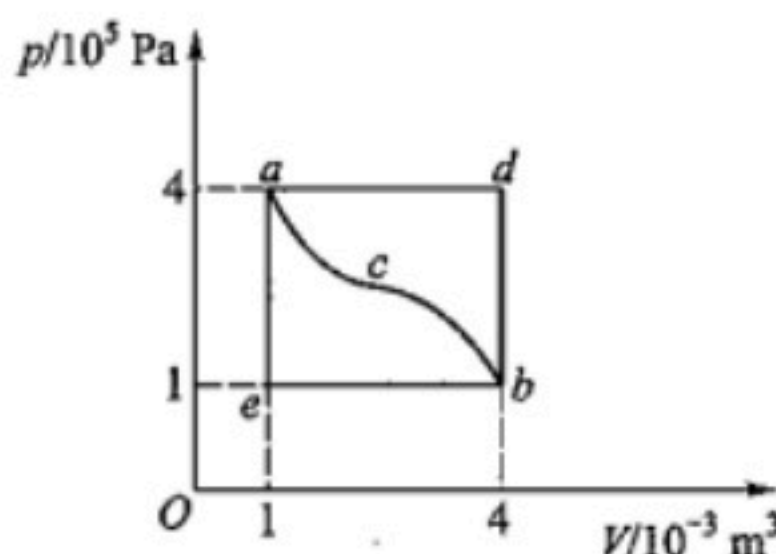
练习 9-5 图

- (A) $\eta_1 = \eta_2, W_1 = W_2$
 (B) $\eta_1 > \eta_2, W_1 = W_2$
 (C) $\eta_1 = \eta_2, W_1 > W_2$
 (D) $\eta_1 = \eta_2, W_1 < W_2$

二、填空题

9-6 4 mol 的氧气在 300 K 时的体积为 0.1 m^3 ,经过绝热膨胀过程体积变为 0.5 m^3 ,则温度变为_____,在该过程中氧气对外所做的功为_____.

9-7 一热机从温度为 727°C 的高温热源吸热,向温度为 527°C 的低温热源放热,若热机在最大效率下工作,且每一循环吸热 2000 J ,则此热机每一循环做功_____J.



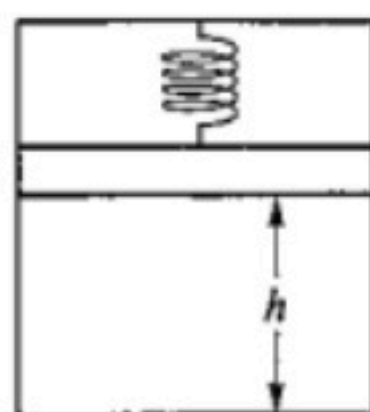
练习 9-8 图

9-8 一定量理想气体经历 acb 过程吸热 500 J ,则经历 $acbda$ 过程时,气体_____.(填吸热或放

热), 热量传递为_____ J.

三、计算题

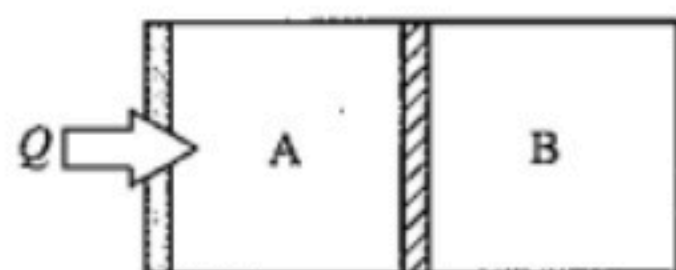
9-9 如图所示, 在一密闭的真空汽缸内有一个劲度系数为 k 的轻弹簧, 上端固定在汽缸顶部, 下端吊着一个质量可以忽略的活塞, 活塞与汽缸之间无缝隙、无摩擦, 弹簧处于原长时, 活塞恰能与汽缸底部接触. 当活塞下面的空间引进温度为 T_1 、物质的量为 ν 、摩尔定容热容为 $C_{V,m}$ 的理想气体时, 活塞上升的高度为 h_1 . 此后加热, 气体吸收热量 Q , 求气体的最终温度.



练习 9-9 图

9-10 一容器中含有未知的理想气体, 可能是氢气, 也可能是氦气. 在温度为 298 K 时取出试样, 使其从 10 L 绝热膨胀到 12 L, 温度降到 277 K, 试判断容器中是什么气体?

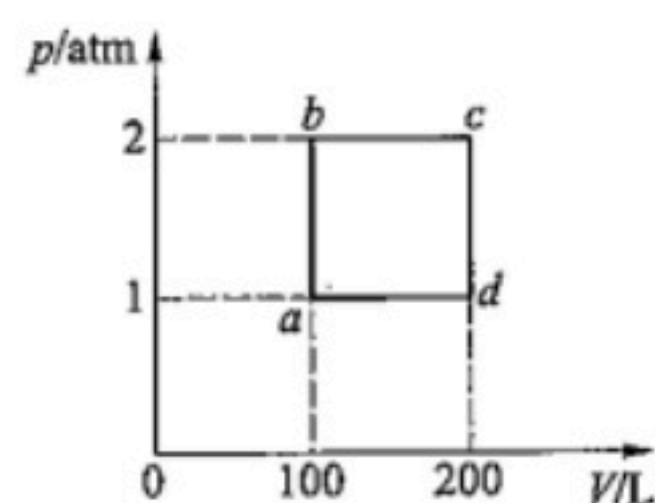
9-11 如图所示, 容器被绝热、不漏气的活塞分成 A、B 两个部分, 容器左端导热, 其他部分绝热. 开始时左、右两侧分别有标准状态下的理想氢气, 容积均为 36 L. 从左端对 A 中气体加热, 使活塞缓缓右移, 直到 B 中气体变为 18 L. 求:



练习 9-11 图

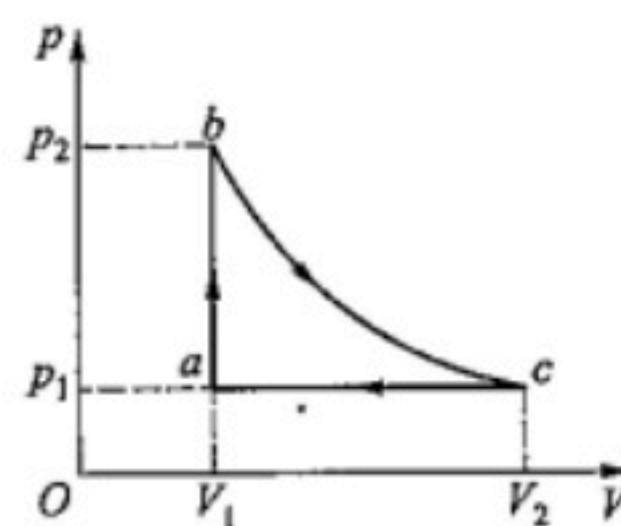
- (1) A 中气体末态温度和压强;
- (2) 外界传给 A 中气体的热量.

9-12 图中 $abca$ 方形回线表示 1 mol 理想气体氮的循环过程, 整个过程由两条等压线和两条等体线组成, 求循环效率.



练习 9-12 图

9-13 一热机以理想气体为工作物质, 其循环过程如图所示, 其中 bc 为绝热过程. 试证明此热机的效率为 $\eta = 1 - \gamma \frac{V_2/V_1 - 1}{p_2/p_1 - 1}$.



练习 9-13 图

9-14 一卡诺热机的低温热源温度为 280 K , 效率为 40% , 在保持低温热源温度不变的条件下, 欲将其效率提高到 50% , 则高温热源的溫度应升高多少?

9-15 一理想气体的卡诺循环, 当高温热源和低温热源温度分别为 127°C 和 27°C 时, 一次循环过程中系统对外做净功 $8\,000\text{ J}$. 现维持低温热源温度不变, 两绝热线不变, 使一次循环对外做净功增加为 $10\,000\text{ J}$. 问高温热源的溫度增为多少? 前后两个卡诺循环的效率分别为多少?

9-16 一台冰箱工作时, 其冷冻室内的温度为 -13°C , 室温为 17°C , 若按理想卡诺制冷机循环计算, 则此制冷机每消耗 1 kJ 的功, 可以从冷冻室中吸出多少热量?

练 习 十

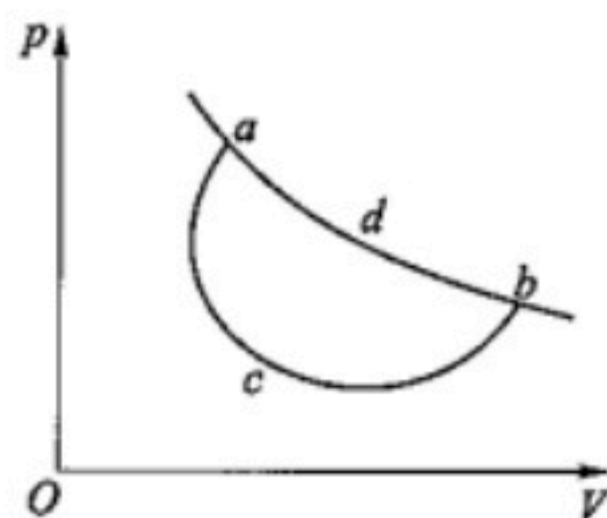
一、选择题

10-1 热力学第二定律表明().

- (A) 不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用的功
- (B) 在一个可逆过程中, 工作物质净吸热等于对外所做的功
- (C) 摩擦生热的过程是不可逆的
- (D) 热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体

10-2 如图所示, 设某热力学系统经历一个 $b \rightarrow c \rightarrow a$ 的准静态过程, $a \rightarrow d \rightarrow b$ 过程为绝热过程, 系统在 $b \rightarrow c \rightarrow a$ 过程中().

- (A) 只吸热, 不放热
- (B) 只放热, 不吸热
- (C) 有的阶段吸热, 有的阶段放热, 净吸热为正值
- (D) 有的阶段吸热, 有的阶段放热, 净吸热为负值



练习 10-2 图

10-3 关于可逆过程和不可逆过程, 有以下判断:

- (1) 可逆热力学过程一定是准静态过程.
- (2) 准静态过程一定是可逆过程.
- (3) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程.
- (4) 凡有摩擦的过程, 一定是不可逆过程.

在这四种判断中, 正确的是().

- (A) (1)(2)(3)
- (B) (1)(2)(4)
- (C) (2)(4)
- (D) (1)(4)

10-4 “理想气体和单一热源接触做等温膨胀时, 吸收的热量全部用来对外做功.” 对此说法, 有如下几种评论, 正确的是().

- (A) 不违反热力学第一定律, 但违反热力学第二定律
- (B) 不违反热力学第二定律, 但违反热力学第一定律
- (C) 不违反热力学第一定律, 也不违反热力学第二定律
- (D) 违反热力学第一定律, 也违反热力学第二定律

10-5 设有以下一些过程:

- (1) 两种不同气体在等温下互相混合;
- (2) 理想气体在定体下降温;
- (3) 液体在等温下汽化;
- (4) 理想气体在等温下压缩;
- (5) 理想气体绝热自由膨胀.

在这些过程中, 系统的熵增加的过程是().

- (A) (1)(2)(3)
- (B) (2)(3)(4)

(C) (3)(4)(5)

(D) (1)(3)(5)

二、填空题

10-6 熵是_____的定量量度,若一定量的理想气体经历一个等温膨胀过程,它的熵将_____ (填增加、减少或不变)。

10-7 1 mol 的理想气体在汽缸中进行无限缓慢的膨胀,体积由 V_1 膨胀到 V_2 。

(1) 当汽缸处于绝热情况下,理想气体熵的增量为 $\Delta S =$ _____;

(2) 当汽缸处于等温情况下,理想气体熵的增量为 $\Delta S =$ _____。

10-8 1 mol 理想气体经过等压过程,温度变为原来的两倍,设该气体的摩尔定压热容为 $C_{p,m}$,则此过程中气体熵的增量为_____。

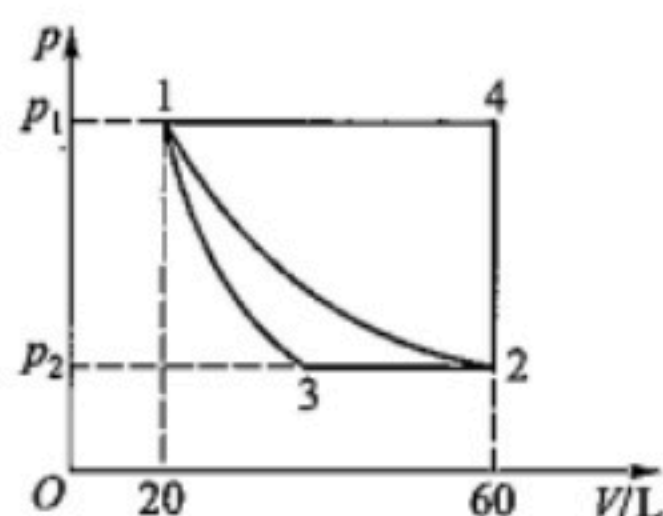
三、计算题

10-9 求在一个大气压下 60 g, -20°C 的冰变为 100°C 的水蒸气时的熵变。已知冰的比热容 $c_1 = 2.1 \text{ J}/(\text{g} \cdot \text{K})$, 水的比热容 $c_2 = 4.2 \text{ J}/(\text{g} \cdot \text{K})$, 1 atm 下冰的熔化热 $\lambda = 334 \text{ J/g}$, 水的汽化热 $L = 2260 \text{ J/g}$ 。

10-10 一面积为 $2.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ 的绝热容器,用隔板将其分为两部分,其中一部分体积为 $0.50 \times 10^{-2} \text{ m}^3$, 均匀充有 2 mol 的理想气体,另一部分为真空。打开隔板,气体自由膨胀并均匀充满整个容器,求此过程的熵变。

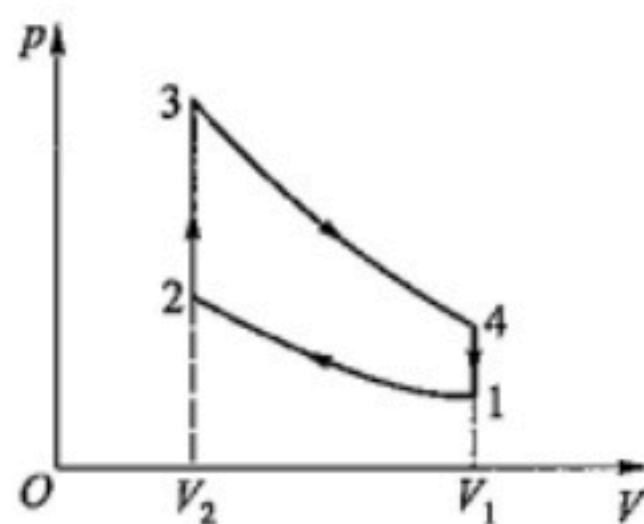
10-11 将 1 kg 处于 0°C 的冰与温度为 20°C 恒温热源接触,使冰全部融化成水,分别求水和恒温热源的熵变。

10-12 1 mol 双原子分子理想气体经如图所示的 12、132 和 142 三个可逆过程从状态 1 变化到状态 2, 其中过程 12 为等温过程, 过程 132 为绝热和等压过程, 过程 142 为等压和等体过程. 试分别计算气体经这三个过程的熵变.



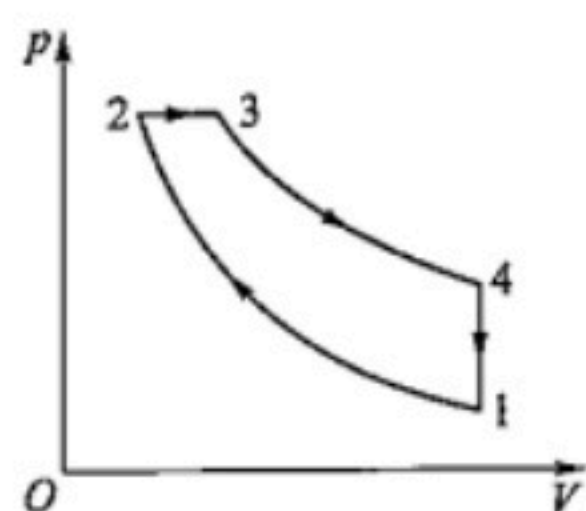
练习 10-12 图

10-13 奥托热机的循环如图所示, 设循环物质是 1 mol 理想气体. 气体在状态 1 的温度为 300 K, 经绝热压缩到状态 2, 体积缩小为 $1/8$; 再等体加热到状态 3, 温度为 1 600 K; 接着又绝热膨胀到状态 4; 最后冷却回到状态 1. 计算每个过程的热传递和熵变. 设高温热源温度为 3 000 K, 低温冷槽温度为 300 K, 如果气体的摩尔定容热容为 $3R$ (R 为摩尔气体常量), 那么每循环一次, 热机和环境的总熵变是多少? (结果用 R 的倍数表示.)



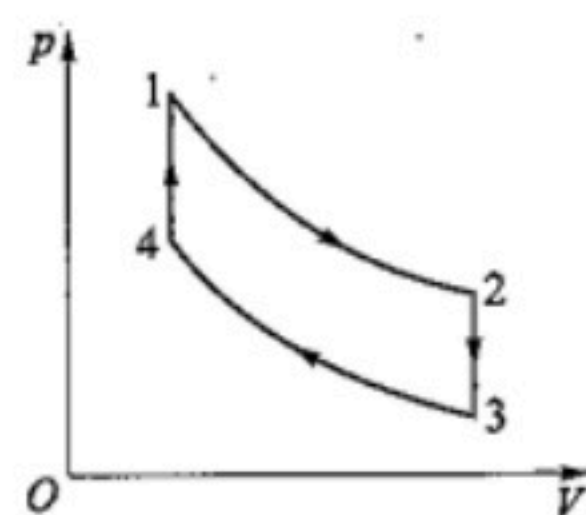
练习 10-13 图

10-14 一个狄塞尔热机以理想气体为工作物质,从状态 1(状态参量为 V_1, T_1) 开始循环,如图所示,依次经历如下四个过程:(1)绝热压缩到状态 2, 体积为 $V_1/25$; (2)等压加热到状态 3, 体积为 $V_1/16$; (3)绝热膨胀到状态 4, 体积为 V_1 ; (4)等体冷却回到状态 1. 假定气体的摩尔定容热容为 $2R$ (R 为摩尔气体常量), 计算每个过程的温度变化. 整个循环的效率是多少?



练习 10-14 图

10-15 斯特林循环由等温膨胀 12、等体冷却 23、等温压缩 34、等体加热 41 四个过程组成,如图所示. 循环由状态 1(状态参量为 V_1, T_1) 开始循环,等温膨胀时体积达到原来的 4 倍,等容冷却时压强减半. 若工作物质是双原子分子理想气体,求每一过程的热量传递和整个循环的效率.



练习 10-15 图